INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	*Programacion Web 2*				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	*NodeJS + Express*				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	*5*	**AÑO LECTIVO:**	*2026*	**NRO. SEMESTRE:**	*II (Segundo)*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*21/10/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**	*12:40*		
INTEGRANTE (s) *Tapia Huamantuma Antony Juan*				**NOTA (0-20)**	
DOCENTE(s): *LINO JOSE PINTO OPPE*					

RESULTADOS Y PRUEBAS

El objetivo del laboratorio es desarrollar una aplicación web para administrar una agenda personal utilizando Node.js y Express como tecnologías del lado del servidor. La aplicación permite registrar, consultar, editar y eliminar eventos, almacenando la información en archivos de texto. Asimismo, se utiliza JavaScript en el navegador para realizar peticiones asíncronas mediante Fetch API, evitando recargar toda la página cada vez que se realiza una operación.

1. Home (página principal /)

La página principal constituye el punto de entrada de la aplicación. Se implementó utilizando el archivo index.html, ubicado dentro de la carpeta pub. El servidor Express permite acceder a los archivos estáticos de esta carpeta, incluyendo los documentos HTML, CSS y JavaScript necesarios para mostrar la interfaz.

2. Trabajar en una misma interfaz

La aplicación concentra las operaciones en una sola página web. La interfaz presenta el árbol de eventos y un formulario para registrar o modificar información. Esta organización permite que el usuario gestione sus eventos desde un mismo lugar, sin tener que navegar entre páginas diferentes.

3. Crear eventos

El usuario puede ingresar la fecha, hora, título y descripción del evento. La información se envía al servidor mediante una petición asíncrona. El servidor almacena cada evento en un archivo de texto, utilizando la primera línea para el título y las líneas siguientes para la descripción. Además, se verifica que no exista otro evento con la misma fecha y hora.

4. Editar eventos

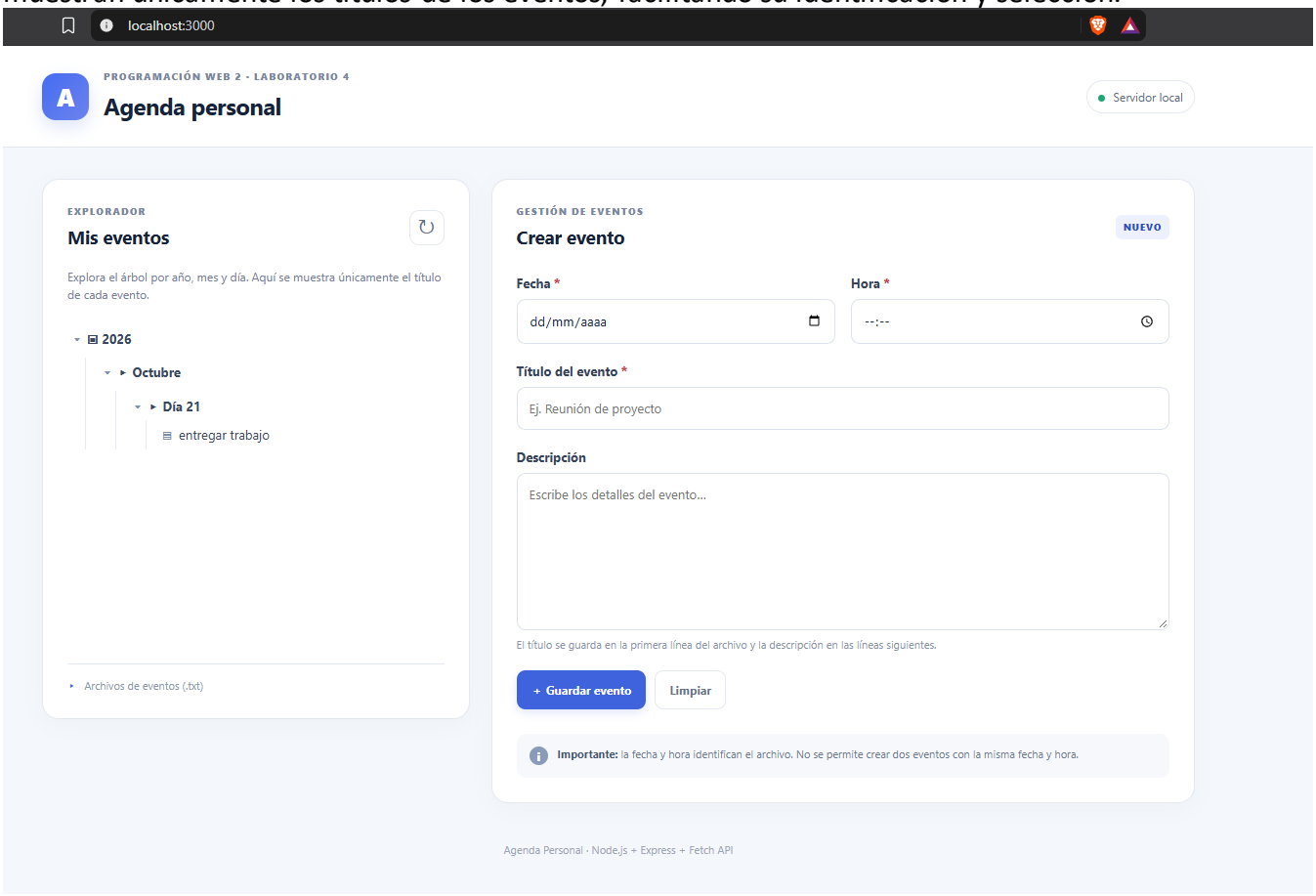
La aplicación permite seleccionar un evento existente y cargar sus datos en el formulario. De esta manera, el usuario puede consultar el título, la descripción y los demás detalles, modificarlos y guardar los cambios.

5. Eliminar eventos

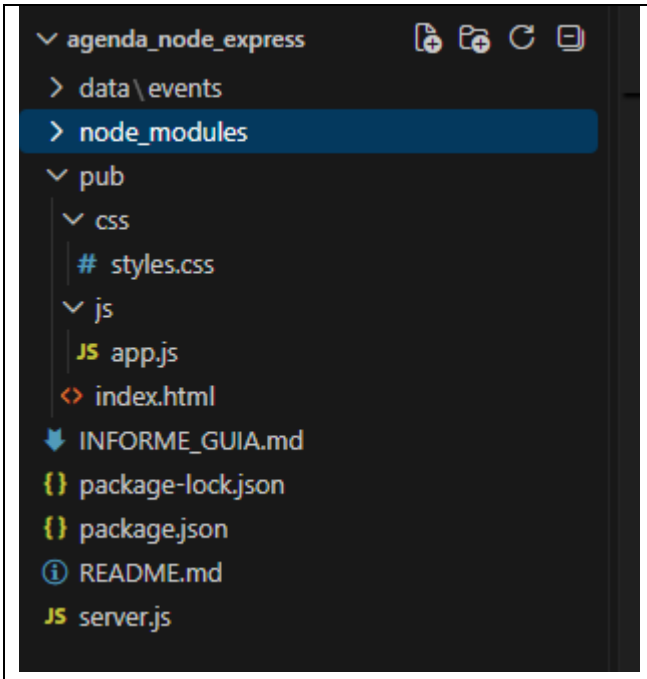
La función de eliminación permite seleccionar un evento y solicitar que se borre del almacenamiento. El servidor procesa la solicitud y elimina el archivo correspondiente.

6. Visualizar eventos mediante un árbol

Los eventos se presentan en una estructura jerárquica organizada por año, mes y día. En el árbol se muestran únicamente los títulos de los eventos, facilitando su identificación y selección.



Explicación de la estructura de archivos



Archivo o carpeta	Función
`server.js`	Configura el servidor Express, atiende las rutas de la API y administra los archivos de eventos.
`package.json`	Contiene los datos del proyecto, sus dependencias y el comando para iniciar la aplicación.
`pub/index.html`	Define la estructura de la interfaz principal.
`pub/css/styles.css`	Define los estilos, colores, distribución y diseño adaptable de la interfaz.
`pub/js/app.js`	Controla las acciones del usuario, consulta la API y actualiza la interfaz mediante Fetch.
`data/events/`	Almacena los archivos de texto correspondientes a los eventos registrados.
`README.md`	Describe el proyecto y las instrucciones para ejecutarlo.
`INFORME_GUIA.md`	Contiene una guía inicial para elaborar el informe.

La estructura del proyecto separa las responsabilidades del servidor, la interfaz y el almacenamiento de datos. El archivo server.js se encarga de procesar las solicitudes, mientras que los archivos de la carpeta pub permiten presentar la interfaz e interactuar con el usuario. Finalmente, la carpeta data/events almacena la información de los eventos en archivos de texto.

Ejecucion:

Abrimos un nuevo terminal, donde ponemos los comandos npm install y npm start, dándonos el link para poder revisar nuestra agenda personal.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Angels\Downloads\agenda_node_express>npm install

up to date, audited 69 packages in 2s

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

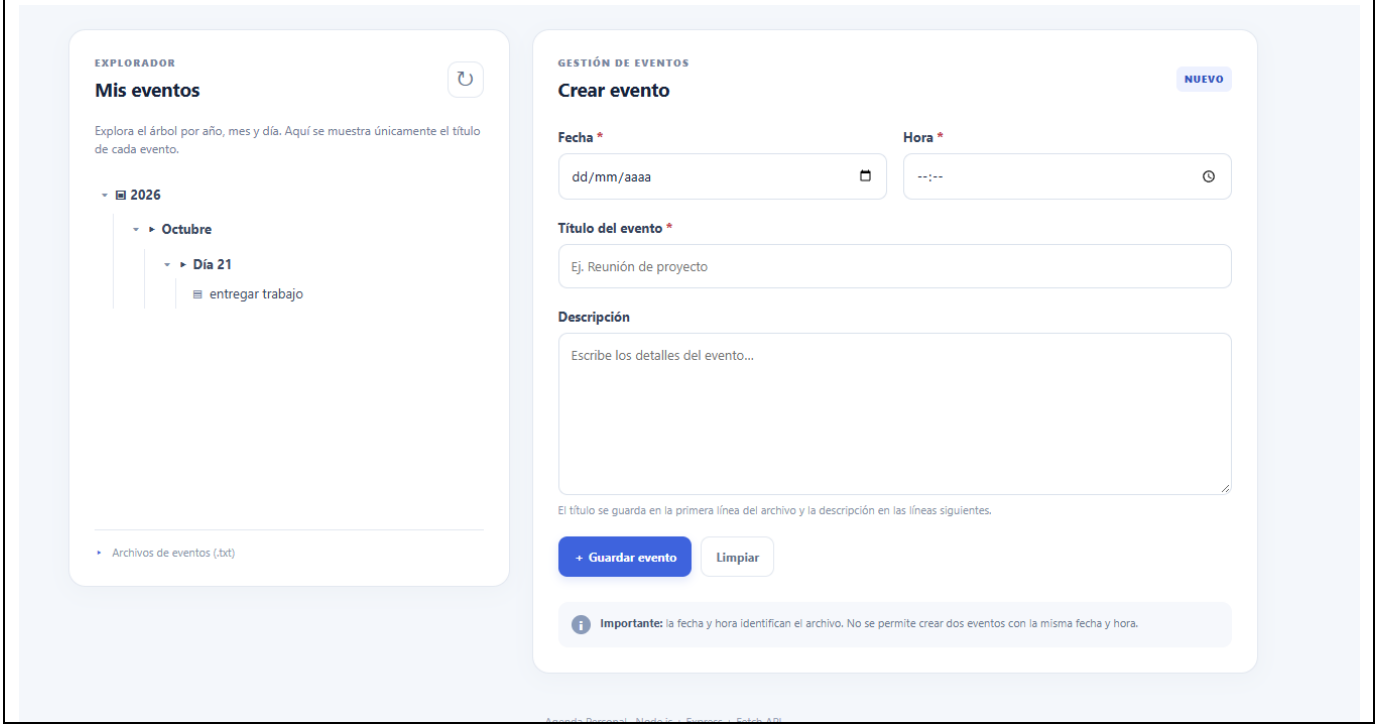
found 0 vulnerabilities

C:\Users\Angels\Downloads\agenda_node_express>npm start

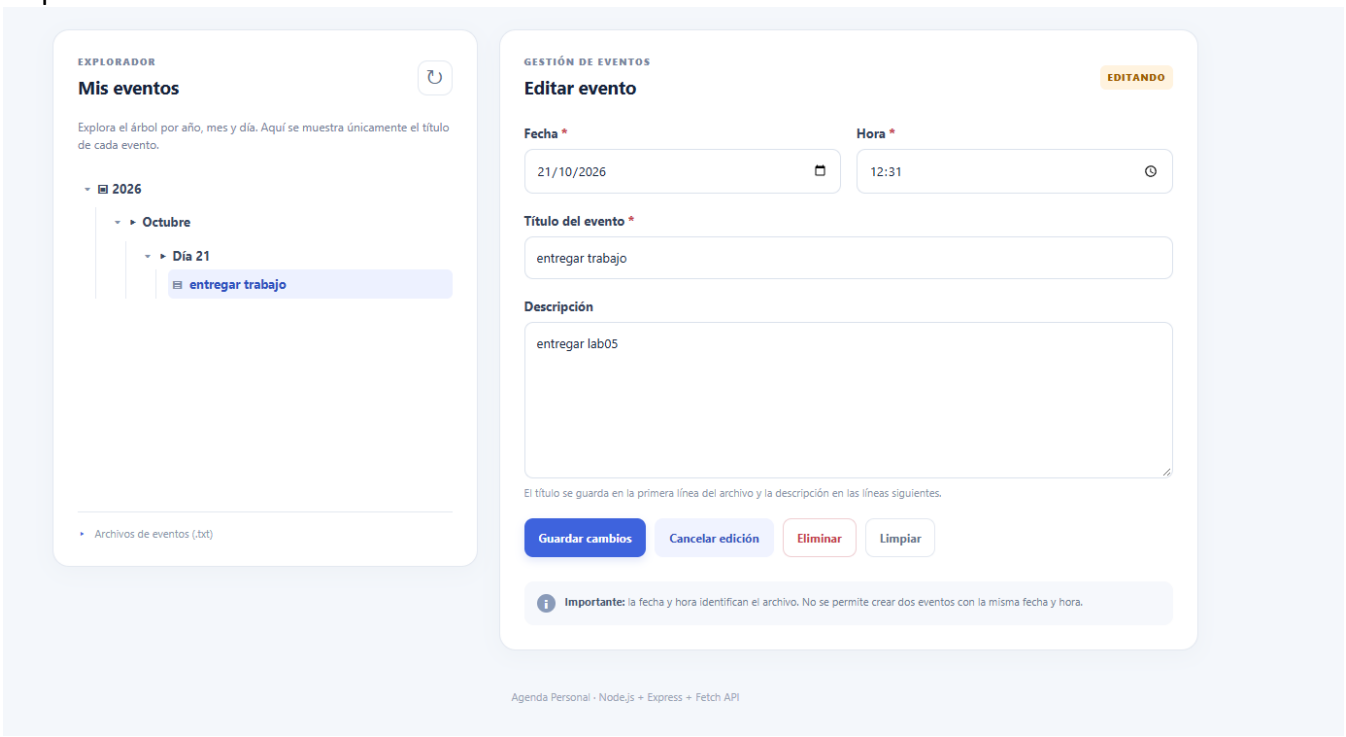
> agenda-personal-lab04@1.0.0 start
> node server.js

Agenda Personal disponible en http://localhost:3000
```

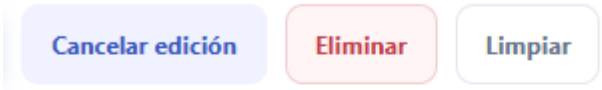
Creamos un nuevo evento

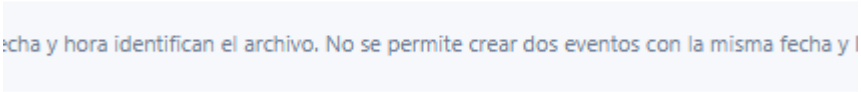


Lo podemos editar

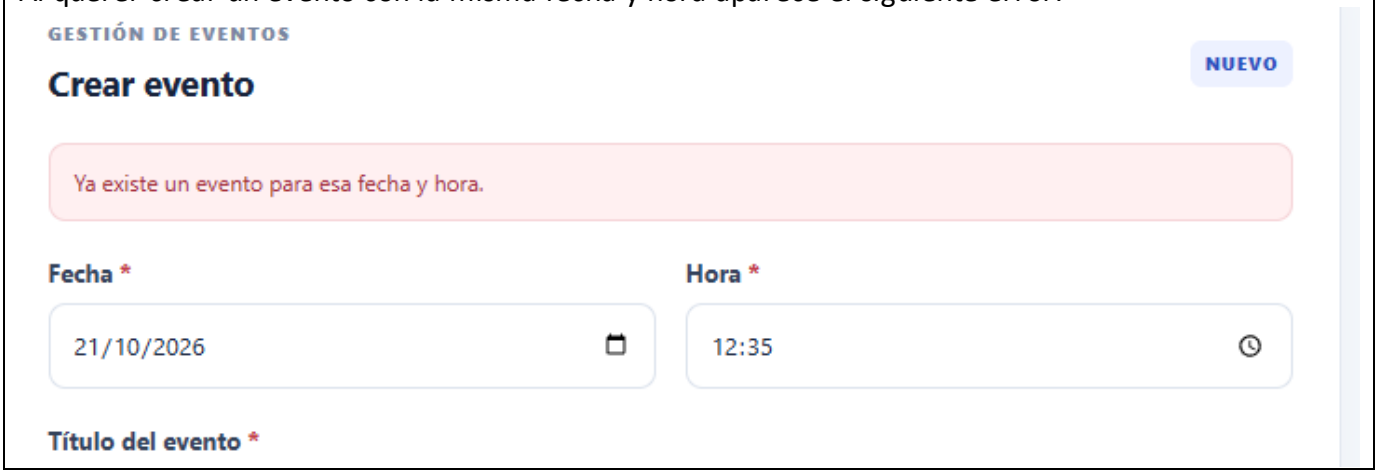


Y eliminar





Al querer crear un evento con la misma fecha y hora aparece el siguiente error:



II. CUESTIONARIO:

Las conexiones asíncronas utilizando XmlHttpRequest (XHR), JQuery.ajax y Fetch tienen diferencias en su sintaxis y características, aunque todos permiten realizar solicitudes HTTP asíncronas. Aquí hay una breve comparación y un ejemplo básico de cada uno: XmlHttpRequest (XHR): Sintaxis clásica de JavaScript. Requiere más código para realizar una solicitud y manejar respuestas. Es compatible con navegadores antiguos. JQuery.ajax: Utiliza la librería jQuery, lo que simplifica la sintaxis y el manejo de solicitudes. Proporciona métodos abreviados para configurar opciones de solicitud. Fetch: Es la API nativa de JavaScript más moderna para realizar solicitudes HTTP. Utiliza promesas, lo que simplifica la gestión de solicitudes asíncronas. Proporciona una sintaxis más limpia y flexible.

CONCLUSIONES

Node.js es un entorno de ejecución eficiente para JavaScript en el servidor, permitiendo aplicaciones altamente escalables y de alto rendimiento. Con su amplio ecosistema de paquetes y una comunidad activa, es una opción popular para el desarrollo web moderno.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Programar todos los ejercicios, con los conocimientos dados en clases de Programacion Web 2

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
http://github.com/